

ใบงานวิเคราะห์อันตราย — ขั้นตอนที่ 8 และ 15

HAZARD ANALYSIS WORKSHEET · การควบคุมสารก่อภูมิแพ้ที่การชั่ง และการแสดงฉลาก
บริษัท ศ.วรภัทร อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด · สำหรับใช้ในที่ประชุมคณะทำงาน HACCP

วัตถุประสงค์	เตรียมข้อมูลและกรอบการตัดสินใจให้คณะทำงาน HACCP ใช้ประชุมวิเคราะห์อันตรายของสองขั้นตอนที่ค้างอยู่ · ใบงานนี้ไม่ให้คะแนนแทนคณะทำงาน		
อ้างอิง	QM-QA-04 ข้อ 2 (เกณฑ์ความเสี่ยง) และ ข้อ 3.2 · QM-QA-09 Rev.01 ข้อ 2 · หลักการที่ 1 และ 2 ของ Codex · NCR-256908-004		
วันที่ประชุม	 / /	ผู้เข้าร่วม	

ทำไมสองขั้นตอนนี้ก่อนขั้นตอนอื่น

QM-QA-09 Rev.01 ประกาศจุดควบคุมเชิงปฏิบัติการไว้ 8 จุด แต่ 6 จุดยังไม่มีการวิเคราะห์อันตรายรองรับ ซึ่งเป็นลำดับย้อนกลับตามหลักการ Codex · ในบรรดา 6 จุดนั้น **ขั้นตอนที่ 8 และ 15 เป็นสองจุดที่ควบคุมอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งเป็นอันตรายประเภทเดียวในโรงงานนี้ที่ทำให้ผู้บริโภคเสียชีวิตได้จากการบริโภคเพียงครั้งเดียว** · และเป็นสองจุดที่มีโอกาสสูงที่สุดที่ผลการวิเคราะห์จะออกมาเป็น **CCP** ซึ่งจะเปลี่ยนโครงสร้างแผน HACCP ทั้งฉบับ — ควรรู้ก่อนการตรวจติดตาม ไม่ใช่รู้จากผู้ตรวจ

1. เกณฑ์ที่ใช้ตัดสิน (ยกมาจาก QM-QA-04 ข้อ 2)

โอกาสเกิด (P)	ความรุนแรง (S)	ผลลัพธ์ที่เกณฑ์บังคับ
1 = เกิดยาก 2 = ปานกลาง 3 = เกิดบ่อย	1 = เล็กน้อย 2 = ปานกลาง 3 = รุนแรง 4 = รุนแรงมาก / ถึงชีวิต	1 – 2 → PRP 3 – 4 → PRP / OPRP 6 – 8 → OPRP / CCP 9 – 12 → ต้องเป็น CCP

ข้อสังเกตทางคณิตศาสตร์ที่คณะทำงานควรทราบก่อนเริ่ม: ถ้าตกลงว่า S = 4 แล้ว ไม่ว่าจะให้ P เท่าใดก็ตาม ผลลัพธ์จะไม่มีทางต่ำกว่าเกณฑ์ OPRP เลย — P=1 ได้ 4 (PRP/OPRP) · P=2 ได้ 8 (OPRP/CCP) · P=3 ได้ 12 (บังคับ CCP) · ดังนั้นการตัดสินเรื่อง S เป็นการตัดสินที่สำคัญที่สุดของทั้งใบงาน และควรตัดสินก่อน P

2. ขั้นตอนที่ 8 — การชั่งส่วนผสมที่มีสารก่อภูมิแพ้ (OPRP-04)

2.1 ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ (ไม่ใช่ความเห็น)

รายการ	ข้อเท็จจริง
พารามิเตอร์ควบคุมตามแผนภูมิ	ชั่งตามสูตร 100% · อุณหภูมิเนื้อสัตว์ ≤ 7 °C · แยกลำดับการชั่งสูตรที่มีสารก่อภูมิแพ้
สารก่อภูมิแพ้ที่ประกาศไว้	ถั่วเหลือง · ข้าวสาลี · นม · หอย (QM-QA-09 ข้อ 3)
สารก่อภูมิแพ้ที่พบเพิ่มจากทะเบียนผลิตภัณฑ์	งา — ยืนยันจากชื่อผลิตภัณฑ์ -0035 หมูหมักงา และน่าจะมียีนในซอสเกาหลี -0038 ถั่วลิสง — <i>ยังไม่ยืนยัน</i> มีผลิตภัณฑ์สะเต๊ะ 3 รายการ
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ต้องสลับสูตร	38 รายการที่ได้เลขสารบบแล้ว ใน 5 แบนด์ · ยังสลับสูตรบ่อย โอกาสปนเปื้อนข้ามยิ่งสูง
มาตรการที่มีอยู่จริงตอนนี้	แยกลำดับการชั่ง และทำความสะอาดอุปกรณ์เมื่อเปลี่ยนสูตร (ตามที่ระบุในแผนภูมิ)
การทวนสอบที่มีอยู่จริงตอนนี้	ไม่มี — ทะเบียนควบคุมสารก่อภูมิแพ้ในระบบมี 0 บันทึก และยังไม่มีการทำ Swab หาโปรตีนตกค้าง (NCR-256908-009)
บันทึกที่รองรับ	<i>FM-PD-XX ยังไม่ใช้รหัสจริง</i>

2.2 การระบุอันตราย

ประเภท	อันตราย	ทางที่เกิดขึ้นได้จริง
--------	---------	-----------------------

(A)	สารก่อภูมิแพ้ตกค้างในผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่ได้แจ้ง จากการซึ่งสูตรที่มีสารก่อภูมิแพ้ก่อนสูตรที่ไม่มี หรือจากอุปกรณ์ซึ่งและภาชนะที่ใช้ร่วมกันโดยไม่ได้ทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้แพ้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ฉลากระบุว่าไม่มีสารก่อภูมิแพ้ → เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ ตั้งแต่ผื่นจนถึงภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis) ซึ่งเสียชีวิตได้
(C)	ซึ่งวัตถุดิบอาหารเกินปริมาณสูงสุดที่กฎหมายกำหนด	ผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย · ผลกระทบต่อสุขภาพขึ้นกับชนิดและปริมาณ · ควบคุมด้วย CP-03 แยกจากอันตรายด้านสารก่อภูมิแพ้

2.3 การให้คะแนน — ช่องนี้ให้คะแนนทำงานกรอก

ข้อเสนอเรื่อง S พร้อมเหตุผล (คะแนนทำงานยืนยันหรือแก้ไขได้)

เสนอ **S = 4** เพราะภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันทำให้เสียชีวิตได้ และเป็นผลที่เกิดจากการบริโภคเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องสะสม · เกณฑ์ในข้อ 2 นิยาม S = 4 ว่า "รุนแรงมาก / ถึงชีวิต" ซึ่งตรงกับลักษณะของอันตรายนี้ · ถ้ายืนยันเรื่องกลัวลิสงว่ามีจริง เหตุผลนี้ยังหนักขึ้น เพราะกลัวลิสงกระตุ้นปฏิกิริยารุนแรงได้ในปริมาณต่ำกว่าสารก่อภูมิแพ้กลุ่มอื่นมาก

ตัวช่วยตัดสิน P — เลือกข้อที่ตรงกับงานจริงที่สุด

P = 1 (เกิดยาก) จะอ้างได้ต่อเมื่อ: มีอุปกรณ์ซึ่งแยกสำหรับสูตรที่มีสารก่อภูมิแพ้ หรือ มีขั้นตอนทำความสะอาดที่ผ่านการพิสูจน์ด้วย Swab แล้วว่าได้ผล และมีบันทึกทุกครั้งที่เปลี่ยนสูตร

P = 2 (ปานกลาง) เมื่อ: มีการแยกลำดับการซึ่งและทำความสะอาด แต่ยังไม่หลักฐานทวนสอบว่าการทำความสะอาดได้ผลจริง

P = 3 (เกิดบ่อย) เมื่อ: ใช้อุปกรณ์ร่วมกันโดยไม่มีการล้างที่กำหนดไว้ หรือไม่บันทึกการทำความสะอาดเลย

ข้อเท็จจริง ณ 15/08/26: ทะเบียนควบคุมสารก่อภูมิแพ้มี 0 บันทึก และยังไม่เคยทำ Swab — ตามตัวช่วยข้างต้น สภาพนี้ยังไม่เข้าเงื่อนไข **P = 1**

P	S	R = P × S	ผลที่เกณฑ์บังคับ

เหตุผลประกอบคะแนน (ต้องเขียน — ผู้ตรวจจะขอดู):

3. ขั้นตอนที่ 15 — การติดตามและสติ๊กเกอร์ล็อต (OPRP-07)

3.1 ข้อเท็จจริงที่มีอยู่

รายการ	ข้อเท็จจริง
พารามิเตอร์ควบคุมตามแผนภูมิ	ความถูกต้องของฉลากและรหัสล็อต · ทวนสอบสติ๊กเกอร์ ต้น / กลาง / ท้ายการผลิต
ตำแหน่งในกระบวนการ	ขั้นตอนที่ 15 จาก 19 — ขั้นตอนหลังจากนี้คือ แช่เยือกแข็ง (16) บรรจุลง (17) จัดเก็บ (18) และตรวจปล่อย (19)
จำนวนผลิตภัณฑ์	38 รายการ ใน 5 แบนด์ · หลายรายการมีชื่อใกล้เคียงกันมาก เช่น หมูปั่นนมสด กับ หมูปั่นนมสด (ผสมไก่) กับ หมูปั่นนมสดสูตรเข้มข้น
รูปแบบฉลากที่ใช้	ถุงสุกรีน และ/หรือ สติ๊กเกอร์ติดต่อแพ็ค · ยังไม่ตัดสินเป็นทางการ
ระบบควบคุมอาร์ตเวิร์ก	ยังไม่มี — อาร์ตเวิร์กที่อนุมัติไม่มีรหัสเอกสาร และการตรวจรับบรรจุภัณฑ์ (ขั้นตอน 1.3) ไม่มีการเทียบดูที่รับกับอาร์ตเวิร์กที่อนุมัติ
หลักฐานเชิงประจักษ์	อาร์ตเวิร์กที่ทบทวนเมื่อ 15/08/26 พบข้อบกพร่อง 6 จุด รวมถึงส่วนประกอบรวมเกิน 100% และไม่สามารถระบุได้จากฉลากว่าสารก่อภูมิแพ้ 3 ใน 4 ชนิดมาจากส่วนประกอบตัวใด (NCR-256908-015)

3.2 การระบุอันตราย

ประเภท	อันตราย	ทางที่เกิดขึ้นได้จริง

(A)	ฉลากแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน — จากการติดสติ๊กเกอร์ผิดรุ่น การใช้ถุงสกรีนผิดรุ่น หรือจากอาร์ตเวิร์กที่ข้อมูลผิดตั้งแต่ต้น	ผู้แพ้อ่านฉลากแล้วเข้าใจว่าปลอดภัย จึงบริโภค → ปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงถึงชีวิต · ฉลากคือมาตรการควบคุมเดียวที่ผู้แพ้ใช้ตัดสินใจ
(C)	ไม่แสดงคำเตือนให้ปรุงสุกก่อนบริโภค หรือแสดงไม่เด่นชัด	ผู้บริโภครับประทานผลิตภัณฑ์ดิบหรือปรุงไม่สุกพอ → ได้รับเชื้อก่อโรค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัตว์ปีก
—	รหัสล็อตหรือวันที่ผิด	שובกลับไม่ได้ · เรียกคืนสินค้าไม่ตรงล็อต ต้องเรียกคืนกว้างกว่าที่จำเป็น

3.3 คำถามซ้ำตามหลักการที่ 2 ของ Codex

คำถาม: มีขั้นตอนใดหลังจากขั้นตอนที่ 15 ที่จะขจัดอันตรายนี้ หรือลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

ตรวจสอบทีละขั้นตอน:
ขั้นตอน 16 เช่เยือกแข็ง — ไม่ตรวจฉลาก · ขั้นตอน 17 บรรจุ — ตรวจรหัสล็อตบนลัง ไม่ใช้ฉลากบนถุง · ขั้นตอน 18 จัดเก็บ — ไม่ตรวจฉลาก · ขั้นตอน 19 ตรวจปล่อย — ตรวจว่าไม่มี HOLD หรือ NC ค้าง ไม่ได้ทวนสอบข้อความบนฉลากที่ละแพ็ค

คำตอบ: ไม่มี — เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านขั้นตอนที่ 15 ไปแล้วพร้อมฉลากที่ผิด ไม่มีมาตรการใดในกระบวนการที่จะดักได้อีก ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับที่ทำให้ขั้นตอนที่ 13 (ตรวจจับโลหะ) ถูกกำหนดเป็น CCP

คณะทำงานต้องตัดสินใจว่าเงื่อนไขนี้ทำให้ขั้นตอนที่ 15 เข้าข่าย CCP ด้วยหรือไม่ · ถ้าตัดสินว่าเป็น OPRP ต้องบันทึกเหตุผลไว้ให้ชัด เพราะผู้ตรวจจะถามคำถามนี้ตรง ๆ

3.4 การให้คะแนน — ช่องนี้ให้คณะทำงานกรอก

ข้อเสนอเรื่อง S พร้อมเหตุผล
เสนอ S = 4 ด้วยเหตุผลเดียวกับขั้นตอนที่ 8 — เป็นอันตรายที่ทำให้เสียชีวิตได้จากการบริโภคเพียงครั้งเดียว · QM-QA-04 Rev.05 ข้อ 3.2 เขียนไว้เองแล้วว่า "อันตรายจากฉลากผิดเป็นสาเหตุการเรียกคืนสินค้าอันดับต้น ๆ ต้องพิจารณาเป็น CCP หรือ OPRP"

ตัวช่วยตัดสิน P
P = 1 จะอ้างได้ต่อเมื่อ: ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้อยู่บนถุงสกรีน (ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ที่ติดทีละแพ็ค) และ อาร์ตเวิร์กเป็นเอกสารควบคุมที่มีรหัส และการตรวจรับถุงเทียบกับอาร์ตเวิร์กที่อนุมัติทุกล็อต
P = 2 เมื่อ: มีการทวนสอบ ต้น/กลาง/ท้าย ตามที่แผนภูมิกำหนด และมีบันทึก แต่ยังไม่มีการควบคุมอาร์ตเวิร์ก
P = 3 เมื่อ: ติดสติ๊กเกอร์ที่ละแพ็คโดยไม่มีการทวนสอบเป็นระบบ หรือมีถุง/สติ๊กเกอร์หลายรุ่นเก็บรวมกันโดยไม่แยก

ข้อเท็จจริง ณ 15/08/26: ยังไม่มีระบบควบคุมอาร์ตเวิร์ก และอาร์ตเวิร์กฉบับล่าสุดที่ทบทวนมีข้อบกพร่อง 6 จุดรวมถึงข้อมูลส่วนประกอบที่คำนวณแล้วไม่ถูกต้อง — สถานียังไม่เข้าเงื่อนไข P = 1

P	S	R = P × S	ผลที่เกนท์บังคับ

เหตุผลประกอบคะแนน และคำตอบต่อคำถามในข้อ 3.3:

4. ผลที่ตามมาของแต่ละคำตอบ — เตรียมไว้ให้ตัดสินใจโดยเห็นภาระงานจริง

ผลการตัดสิน	สิ่งที่ต้องทำเพิ่ม	ประเมินเวลาก่อนการตรวจกลางเดือนกันยายน
-------------	--------------------	--

CCP	กำหนดค่าวิกฤตที่วัดได้ · เฝ้าระวังทุกล็อตพร้อมบันทึก · กำหนดการแก้ไขแบบ Stop Line และ Risk Window · Validate ตาม QM-QA-06 · ทวนสอบบันทึกทุกวัน · เพิ่มเข้า QM-QA-05 แผนเฝ้าระวังจุดวิกฤต · ออกแบบฟอร์มบันทึกเฉพาะ	ดีมาก แต่ทำได้ถ้าเริ่มต้นที่ · ข้อดีคือถ้าผู้ตรวจเห็นว่าโรงงานยกระดับเอง จะเป็นผลบวก ไม่ใช่ข้อบกพร่อง
OPRP	กำหนดเกณฑ์ยอมรับ · เฝ้าระวังตามความถี่ที่กำหนดพร้อมบันทึก · กำหนดการแก้ไข · ทวนสอบ · ต้องบันทึกเหตุผลว่าทำไมไม่เป็น CCP ทั้งที่ไม่มีขั้นตอนใดทำได้หลังจากนี้	ทำได้ทัน · แต่เหตุผลที่บันทึกไว้ต้องหนักแน่นพอที่จะยืนยันได้เมื่อถูกซัก
PRP	ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ในข้อ 2 หาก $S = 4$ — เป็นไปไม่ได้ทางคณิตศาสตร์ เพราะคะแนนต่ำสุดที่ $S=4$ ให้ได้คือ 4 ซึ่งอยู่ในช่วง PRP/OPRP และต้องมีเหตุผลว่าทำไมเลือก PRP	—

5. สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนประชุม

ข้อ	คำถาม	เหตุผลที่ต้องรู้ก่อน
1	ผลิตภัณฑ์สะเต๊ะ 3 รายการ มีถั่วลิสงหรือน้ำจิ้มถั่วรวมในบรรจุภัณฑ์หรือไม่ และโรงงานมีถั่วลิสงในพื้นที่ผลิตหรือไม่	ถ้ามี ต้องเพิ่มถั่วลิสงเข้าบัญชีสารก่อภูมิแพ้ และมาตรการควบคุมต้องเข้มกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งกระทบคะแนน P ของทั้งสองขั้นตอน
2	ขั้นตอนการซึ่งใช้อุปกรณ์ร่วมกันระหว่างสูตรที่มีและไม่มีสารก่อภูมิแพ้หรือไม่	เป็นตัวชี้ขาดของ P ที่ขั้นตอนที่ 8
3	ตัดสินใจรูปแบบฉลาก — ถุงสุกริน หรือสติ๊กเกอร์	เป็นตัวชี้ขาดของ P ที่ขั้นตอนที่ 15 · ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้บนถุงสุกรินลดโอกาสผิดพลาดต่อแพ้คลงอย่างมีนัยสำคัญ
4	งาถูกเพิ่มเข้าบัญชีสารก่อภูมิแพ้แล้วหรือยัง	ยืนยันแล้วว่ามิจริงจากชื่อผลิตภัณฑ์ -0035 · ต้องอยู่ในบัญชีก่อนวิเคราะห์

หัวหน้าคณะทำงาน HACCP วัน/เดือน/ปี / /	หัวหน้าประกันคุณภาพ วัน/เดือน/ปี / /	ผู้แทนฝ่ายผลิต วัน/เดือน/ปี / /
---	---	--

เอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ศ.วรภัทร อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด · ใ้ในงานสำหรับการประชุม ไม่ใช่เอกสารควบคุม